

2. Vitesse et vecteur vitesse

Un point mobile M se déplace sur une trajectoire du référentiel $\mathcal{R}$. Entre les dates t_1 et t_2 , il passe de la position M_1 à la position M_2 en parcourant une distance L_{12} mesurée le long de la trajectoire.

- Sa **vitesse moyenne** v_m dans le référentiel $\mathcal{R}$ entre les instants t_1 et t_2 est :

$$v_m = \frac{L_{12}}{t_2 - t_1}.$$

- Sa **vitesse instantanée** à la date t_1 dans le référentiel $\mathcal{R}$ est :

$$v(t_1) = \lim_{t_2 \rightarrow t_1} \frac{L_{12}}{t_2 - t_1} \quad \text{ou encore} \quad v(t_1) = \left(\frac{dL}{dt} \right)_{t=t_1}.$$

- O étant un point fixe de $\mathcal{R}$ (par exemple l'origine des coordonnées), le **vecteur vitesse** dans le référentiel $\mathcal{R}$ du point M à la date t est la dérivée par rapport au temps du vecteur position $\overrightarrow{OM}$:

$$\vec{v} = \frac{d\overrightarrow{OM}}{dt} = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\overrightarrow{OM}(t + \Delta t) - \overrightarrow{OM}(t)}{\Delta t}.$$

Le vecteur vitesse est tangent à la trajectoire (doc. 2).

Il est dirigé selon le sens du mouvement.

Sa norme est égale à la vitesse instantanée : $\|\vec{v}\| = v$.

- ($O ; \vec{i}, \vec{j}, \vec{k}$) étant un repère lié au référentiel $\mathcal{R}$, le vecteur position du point M et son vecteur vitesse ont pour expression :

$$\overrightarrow{OM} = x(t) \cdot \vec{i} + y(t) \cdot \vec{j} + z(t) \cdot \vec{k} \quad \text{et} \quad \vec{v} = \frac{dx}{dt} \cdot \vec{i} + \frac{dy}{dt} \cdot \vec{j} + \frac{dz}{dt} \cdot \vec{k}$$

ou, en notant par un point la dérivée par rapport au temps :

$$\vec{v} = \dot{x} \cdot \vec{i} + \dot{y} \cdot \vec{j} + \dot{z} \cdot \vec{k}.$$

3. Vecteur accélération

- Dans un référentiel $\mathcal{R}$ donné, le vecteur accélération du point mobile M est égal à la dérivée par rapport au temps de son vecteur vitesse :

$$\vec{a} = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\vec{v}(t + \Delta t) - \vec{v}(t)}{\Delta t} = \frac{d\vec{v}}{dt}.$$

- ($O ; \vec{i}, \vec{j}, \vec{k}$) étant un repère orthonormé lié au référentiel $\mathcal{R}$, le vecteur accélération du point M a pour expression :

$$\vec{a} = \frac{d^2x}{dt^2} \cdot \vec{i} + \frac{d^2y}{dt^2} \cdot \vec{j} + \frac{d^2z}{dt^2} \cdot \vec{k}$$

ou, en notant par un double point la dérivée seconde par rapport au temps :

$$\vec{a} = \ddot{x} \cdot \vec{i} + \ddot{y} \cdot \vec{j} + \ddot{z} \cdot \vec{k}.$$

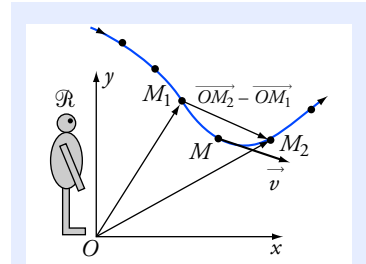
- Les coordonnées du vecteur accélération sont homogènes à une longueur divisée par un temps au carré.

- Dans le système international d'unités (S.I.) :

– l'unité de vitesse est le mètre par seconde ($\text{m} \cdot \text{s}^{-1}$) ;

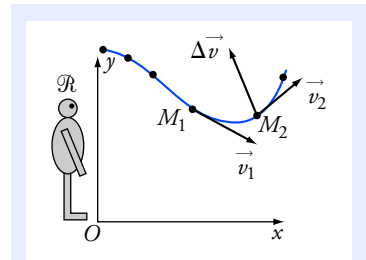
– l'unité d'accélération est le mètre par seconde au carré ($\text{m} \cdot \text{s}^{-2}$).

Voir exercice n° 9



L_{12} est la longueur de l'arc $\widehat{M_1M_2}$. A priori, L_{12} est différent de $\|\overrightarrow{M_1M_2}\|$ mais ces deux quantités ont même limite lorsque M_1 tend vers M_2 .

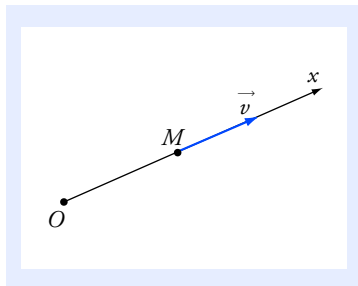
Doc. 2 Vecteur vitesse du point M dans le référentiel $\mathcal{R}$.



Si la trajectoire n'est pas rectiligne, le **vecteur accélération n'est pas tangent à la trajectoire**.

On constate sur la figure que : $\Delta \vec{v} = \vec{v}_2 - \vec{v}_1$ n'est tangent à la trajectoire en aucun point de l'intervalle M_1M_2 .

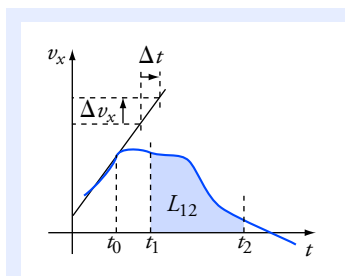
Doc. 3 Variation du vecteur vitesse.



Doc. 4 Le sens du mouvement est donné par le signe de v_x .

Si $v_x > 0$, M s'éloigne de O .

Si $v_x < 0$, M se rapproche de O .



$$\bullet a_x(t_0) = \frac{\Delta v_x}{\Delta t}.$$

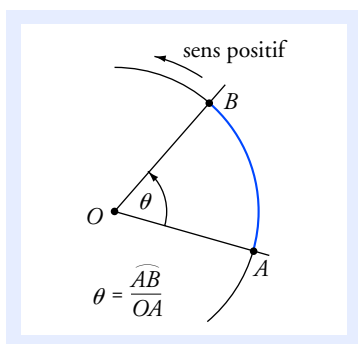
$$\bullet L_{12} = x_2 - x_1 = \int_{t_1}^{t_2} v_x(u) du.$$

Doc. 5

On ne peut écrire :

$v_x(t) = a_x(t) + v_x(0)$ que si a_x est constante.

Dans le cas général, il faut déterminer la primitive de la fonction $a_x(t)$ qui vérifie la condition initiale.



Doc. 6

4. Cas particulier d'un mouvement rectiligne

Le mouvement du point mobile M est rectiligne dans $\mathcal{R}$ si sa trajectoire dans ce référentiel est une droite.

• Représentons la trajectoire dans $\mathcal{R}$ par l'axe (Ox) de vecteur unitaire $\vec{i}$. $x(t)$ représente l'abscisse de M (doc. 4).

Les vecteurs vitesse et accélération ont pour expression :

$$\vec{v} = v_x \cdot \vec{i} = \dot{x} \cdot \vec{i} \quad \text{et} \quad \vec{a} = a_x \cdot \vec{i} = \ddot{x} \cdot \vec{i}.$$

• Représentons le graphe de la fonction $v_x(t)$ (doc. 5).

L'accélération à l'instant t est représentée par le coefficient directeur de la tangente à la courbe.

La distance parcourue entre les dates t_1 et t_2 est représentée par la valeur absolue de l'intégrale de la vitesse :

$$L_{12} = \left| \int_{t_1}^{t_2} v_x(u) du \right|.$$

• Si on connaît l'expression du vecteur accélération en fonction du temps, on obtient le vecteur vitesse, puis la position par deux intégrations successives.

La vitesse $v_x(t)$ est une primitive de l'accélération $a_x(t)$ et la position $x(t)$ est une primitive de la vitesse $v_x(t)$.

La primitive d'une fonction est déterminée à une constante près. On détermine cette constante à partir des **conditions initiales**, c'est-à-dire la position et la vitesse connues à la date t_0 .

• Si l'accélération a_x est constante, le mouvement est dit **uniformément accéléré**. Dans ce cas particulier, **et seulement dans ce cas**, on obtient :

$$v_x(t) = v_x(t_0) + a_x(t - t_0);$$

$$x(t) = x(t_0) + v_x(t_0) \cdot (t - t_0) + \frac{1}{2} a_x(t - t_0)^2;$$

$v_x(t_0)$ et $x(t_0)$ étant les valeurs de la vitesse et de la position à la date t_0 .

Voir exercices n^{os} 1, 3, 4, 5 et 6

5. Cas d'un mouvement circulaire

Un point qui, dans un référentiel donné, décrit un cercle est en mouvement circulaire.

• L'angle $\widehat{AOB}$, exprimé en radian, est égal au rapport de la longueur de l'arc de cercle $\widehat{AB}$ et du rayon $OA = OB$:

$$\theta = \frac{\widehat{AB}}{OA}.$$

L'angle θ est positif si le cercle est parcouru dans le sens positif de rotation, et négatif si le cercle est parcouru dans le sens négatif de rotation (doc. 6).

Un angle exprimé en radian, rapport de deux longueurs, **est un nombre sans dimension**.

• Sur un cercle, on repère la position d'un point par un angle (doc. 7). On remarque que la même position correspond à une infinité d'angles qui diffèrent de 2π radians.

• La **vitesse angulaire** d'un point mobile sur un cercle repéré par l'angle θ est égale à la dérivée de θ par rapport au temps. Si on note ω cette vitesse angulaire :

$$\omega = \frac{d\theta}{dt} \quad \text{ou} \quad \omega = \dot{\theta}.$$

La vitesse angulaire est positive si le cercle est parcouru dans le sens positif ; elle est négative s'il est parcouru dans le sens négatif.

La vitesse angulaire s'exprime en radian par seconde ($\text{rad} \cdot \text{s}^{-1}$). Comme un angle exprimé en radian est un nombre sans dimension, elle est homogène à l'inverse d'un temps.

• Pour exprimer le vecteur vitesse et le vecteur accélération, nous définissons deux vecteurs **unitaires** attachés au point M (doc. 8) :

- $\vec{T}$, tangent à la trajectoire et orienté dans le sens du mouvement ;
- $\vec{N}$, orthogonal à la trajectoire, contenu dans le plan du cercle et orienté vers le centre O .

• Pour un mouvement circulaire, le vecteur vitesse a pour expression :

$$\vec{v} = v \cdot \vec{T}.$$

Si le sens du mouvement coïncide avec le sens positif de rotation, on a également :

$$v = R \cdot \omega = R \cdot \dot{\theta}.$$

On vérifie bien que $v = R \cdot \omega$ est homogène à une longueur divisée par un temps, donc à une vitesse.

• Le vecteur accélération a pour expression :

$$\vec{a} = \frac{d\vec{v}}{dt} \cdot \vec{T} + \frac{v^2}{R} \cdot \vec{N}$$

$$\text{ou encore : } \vec{a} = R \cdot \frac{d\omega}{dt} \cdot \vec{T} + R \cdot \omega^2 \cdot \vec{N} = R \cdot \ddot{\theta} \cdot \vec{T} + R \cdot \dot{\theta}^2 \cdot \vec{N}.$$

On vérifie bien que $R \cdot \frac{d\omega}{dt} = \frac{dv}{dt}$ et $\frac{v^2}{R} = R \cdot \omega^2$ sont homogènes à une longueur divisée par un temps au carré, donc à une accélération.

• Si la vitesse angulaire ω est constante, on a un **mouvement circulaire uniforme**.

Dans ce cas :

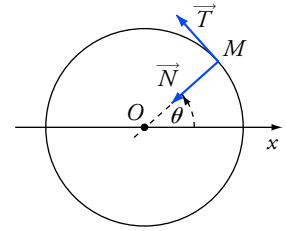
$\theta = \theta(0) + \omega \cdot t$: θ est fonction affine du temps ;

$v = R \cdot \omega$ est une constante ;

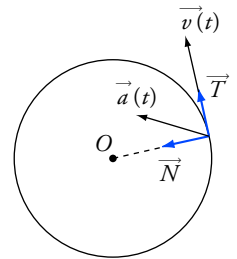
$$\vec{a} = \frac{v^2}{R} \cdot \vec{N} = R \cdot \omega^2 \cdot \vec{N}.$$

Le vecteur accélération est orthogonal à la trajectoire et dirigé vers le centre.

Voir exercice n° 2



Doc. 7 On repère la position de M par l'angle θ .



Doc. 8 Vecteur vitesse et vecteur accélération.

Dans le cas représenté, la vitesse

augmente : $\frac{dv}{dt} > 0$.

Dans un mouvement circulaire, le vecteur vitesse doit sans cesse changer d'orientation. On constate qu'il faut le faire tourner vers l'intérieur du cercle. C'est ce qui explique le terme

$\frac{v^2}{R} \cdot \vec{N}$ du vecteur accélération.

Un mouvement circulaire uniforme est accéléré.

En effet, bien que sa norme soit constante, le vecteur vitesse est variable car il change constamment d'orientation.

Pour faire le point...

1. Le bon signe

Un point mobile de position M est en mouvement rectiligne le long d'un axe (Ox) orienté de gauche à droite.

Son vecteur vitesse est $\vec{v} = v(t) \cdot \vec{i}$ et son vecteur accélération est $\vec{a} = a(t) \cdot \vec{i}$, $v(t)$ et $a(t)$ algébriques.

On considère quatre types de mouvement numérotés de 1 à 4.

Compléter le tableau en attribuant un type de mouvement à chaque case.

- (1) : M se dirige vers la droite en ralentissant.
- (2) : M se dirige vers la gauche en ralentissant.
- (3) : M se dirige vers la droite en accélérant.
- (4) : M se dirige vers la gauche en accélérant.

	$a > 0$	$a < 0$
$v > 0$		
$v < 0$		

Conseils

- Bien distinguer la vitesse, grandeur positive, et la valeur algébrique $v(t)$ de la coordonnée du vecteur vitesse ; le signe de $v(t)$ indique le sens de déplacement.
- On dit qu'un mobile est **accéléré** si la valeur de sa vitesse augmente. Quel est le signe de la dérivée d'une fonction négative dont la valeur absolue augmente ?

2. Centrifugeuse

Pour entraîner les astronautes aux fortes accélérations subies lors du décollage et lors de la rentrée dans l'atmosphère, on les place dans un siège situé à l'extrémité d'un bras en rotation.

Un point M du sujet (par exemple son œil droit) décrit dans le référentiel lié au sol un cercle de rayon $R = 5,0$ m à la vitesse angulaire ω .

1. Pourquoi l'énoncé précise-t-il « un point du sujet » et pas simplement « le sujet » ?
2. La vitesse angulaire est stabilisée à une valeur constante ω_0 .
 - a. Déterminer la valeur de ω_0 pour laquelle la valeur de l'accélération du point M dans le référentiel lié au sol est égale à $30 \text{ m} \cdot \text{s}^{-2}$. On exprimera cette vitesse angulaire en tour par seconde.
 - b. Quelle est la vitesse du point M dans le référentiel lié au sol ? On l'exprimera en km/h.
 - c. Quelle est alors l'accélération dans le référentiel lié au siège ?
3. Partant de la vitesse nulle, la valeur ω_0 est atteinte au bout de 10 secondes, et on suppose que entre $t = 0$ s et $t = 10$ s, la vitesse angulaire est une fonction linéaire du temps. Déterminer le vecteur accélération à la date $t_1 = 5$ s.

Conseils

- Voir le mouvement circulaire : vecteur vitesse et vecteur accélération.
- Si l'unité de temps est la seconde, une vitesse angulaire s'exprime en radian par seconde. Combien de radians y a-t-il dans un tour ?

3. Mouvement rectiligne accéléré

Un point mobile M se déplace le long d'un axe rectiligne (Ox) .

Son accélération est constante : $\vec{a} = a \cdot \vec{i}$.

À la date initiale $t = 0$, son abscisse x est nulle et sa vitesse est égale à v_0 .

1. Déterminer la loi horaire $x(t)$.

Application : Un véhicule, partant de l'arrêt, atteint 100 mètres en 5,0 secondes. En supposant le mouvement uniformément accéléré, déterminer son accélération.

2. v_0 et a sont quelconques ; a est toujours constante. Déterminer la vitesse moyenne de M entre les dates $t - \frac{\Delta t}{2}$ et $t + \frac{\Delta t}{2}$; comparer à la vitesse instantanée à la date t et conclure.

3. On étudie les mouvements de trois points mobiles M_1 , M_2 et M_3 . Pour ces trois mobiles, on relève les abscisses atteintes à différentes dates. Les résultats sont reproduits dans le tableau :

t (s)	0,5	1,5	2,5	3,5	4,5	5,5
x_1 (m)	0,37	1,57	3,37	5,77	8,77	12,37
x_2 (m)	0,22	0,22	- 0,37	- 1,57	- 3,37	- 5,77
x_3 (m)	0,39	1,29	2,50	4,10	6,49	10,09

a. Pour chaque mobile, calculer la vitesse moyenne entre les dates :

$t_i - 0,5$ s et $t_i + 0,5$ s, pour $t_i = 1$ s, 2 s, 3 s, 4 s et 5 s.

Reporter les résultats sur un graphique où les instants t_i sont reportés en abscisse et les vitesses moyennes en ordonnée.

On pourra prendre 1 cm pour 1 seconde en abscisse, et 1 cm pour 1 m.s⁻¹ en ordonnée.

b. Un de ces trois mobiles n'est pas en mouvement uniformément accéléré. Lequel ?

Pour les deux autres, déterminer d'après le graphique les valeurs de v_0 et de a .

Conseil

Revoir la définition de la vitesse moyenne et les propriétés d'un mouvement rectiligne uniformément accéléré.

Pour s'entraîner...

4. Mouvement rectiligne accéléré

Un véhicule se déplace sur une route rectiligne. Pour repérer sa position, on utilise un repère (O ; $\vec{i}$) dont l'origine O est située sur la route, et dont le vecteur unitaire est parallèle à la route.

À la date initiale $t = 0$, il est à l'origine O et sa vitesse est nulle : $x(0) = 0$ et $\dot{x}(0) = 0$.

Son accélération est tout d'abord une fonction affine décroissante du temps :

$$\vec{a} = a(t) \cdot \vec{i} \text{ avec } a(t) = a_0 - \alpha \cdot t ; a_0 = 2,0 \text{ m} \cdot \text{s}^{-2} \text{ et } \alpha = 0,10 \text{ m} \cdot \text{s}^{-3}.$$

Cette loi $a(t)$ est valable jusqu'à ce que la vitesse atteigne la valeur v_1 égale à 15 m.s⁻¹.

La vitesse reste ensuite égale à v_1 .

1. a. Tracer le graphe de la vitesse en fonction du temps.

b. Le problème a-t-il un sens pour toutes les valeurs de v_1 ?

2. Déterminer la durée t_1 de la phase où le véhicule est accéléré. Calculer sa valeur numérique. Repérer la valeur de t_1 sur le graphe.

3. Exprimer en fonction de a_0 , α et t_1 la distance d parcourue pendant cette phase. Comment cette distance est-elle repérée sur le graphe ? Calculer numériquement sa valeur.

Conseils

- **L'accélération n'est pas uniforme.** Pour déterminer la vitesse, puis l'abscisse, il faut intégrer deux fois la fonction $a(t)$. Bien faire attention à déterminer correctement les constantes d'intégration à partir des conditions initiales.
- L'accélération est une fonction affine du temps. Quelle est la forme de la courbe représentant $v(t)$? Peut-on prévoir a priori si l'extrémum est un maximum ou un minimum ?

5. Mouvement rectiligne

Un véhicule se déplace sur une route rectiligne.

Au départ, sa vitesse est nulle, puis dans une première phase, il subit une accélération uniforme de valeur a_1 jusqu'à la date t_1 .

Puis, à partir de t_1 , il est ralenti et la valeur absolue de son accélération est a_2 .

Le mouvement s'arrête à la date t_2 , lorsque la vitesse redevient nulle.

1. Tracer le graphe de la vitesse en fonction du temps.
2. Dédire du graphe une relation entre a_1 , a_2 , t_1 et t_2 .
3. En déduire l'expression de la distance parcourue d en fonction de a_1 , a_2 et t_1 .
Calculer les dates t_1 et t_2 , la vitesse maximale atteinte et la vitesse moyenne entre $t = 0$ et $t = t_2$.

Données : $d = 100 \text{ m}$; $a_1 = 2 \text{ m} \cdot \text{s}^{-2}$ et $a_2 = 4 \text{ m} \cdot \text{s}^{-2}$.

Conseils

- Lorsque l'accélération est constante, quelle est l'allure du graphe de $v(t)$?
- La vitesse est une fonction continue du temps : une très brusque variation de vitesse signifierait une valeur très grande de l'accélération.
- La détermination de d revient à calculer l'aire d'un triangle.

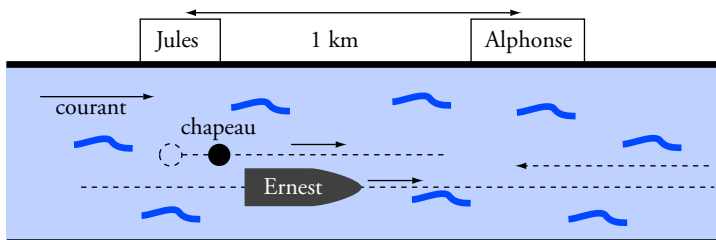
6. Histoires de référentiels

Par une belle après-midi d'été, Ernest fait une promenade en canot sur un fleuve.

Il se déplace tout d'abord dans le sens du courant, et au moment où il passe devant la maison de Jules, il laisse tomber son chapeau qui se met alors à flotter.

Un quart d'heure après la chute du chapeau, il fait demi-tour ; il remonte le courant et il croise son chapeau juste devant la maison d'Alphonse, qui est située à 1 km en aval de celle de Jules.

Quelle est la vitesse du courant ?



On fera les hypothèses suivantes :

- l'eau de la rivière a la même vitesse à chaque instant et en tout point : $\vec{v}_{\text{eau}} = v_0 \cdot \vec{i}$;
- le canot a toujours la même vitesse **par rapport à l'eau** ;
- un objet flottant sans moteur reste immobile par rapport à l'eau.

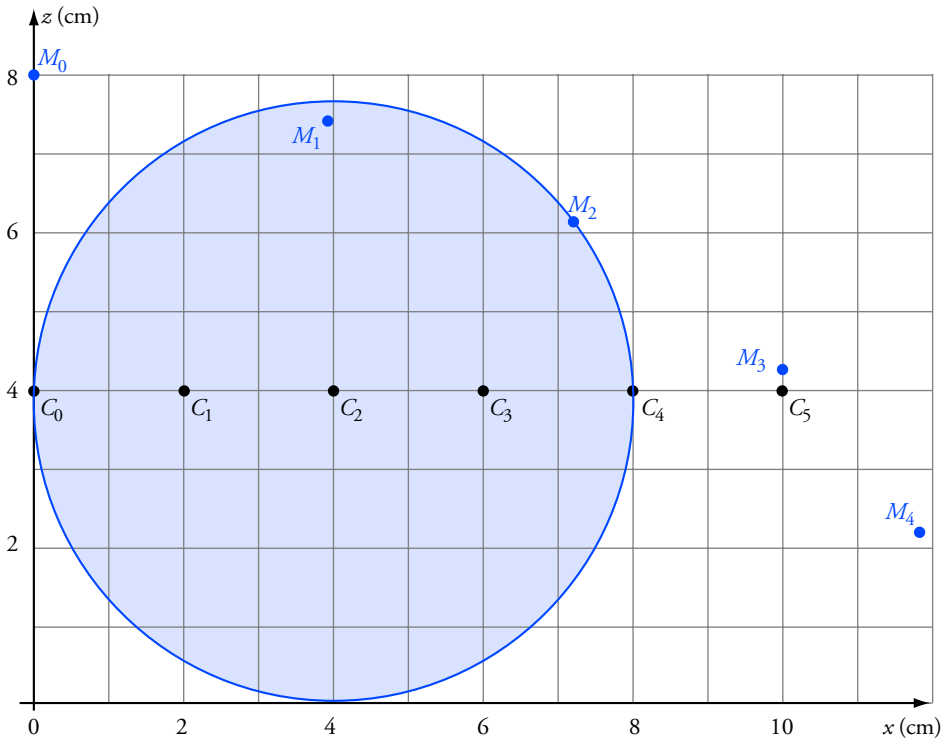
Conseils

- Ne pas chercher à exprimer la vitesse du canot par rapport aux berges. Ce problème a une solution très simple si on se place dans le bon référentiel. Quels sont les deux référentiels envisageables ?
- Décrire le mouvement du canot du point de vue de la libellule qui s'est posée sur le chapeau. En particulier, que peut-on dire **dans ce référentiel** des distances parcourues à l'aller et au retour ?
- Quelle est la vitesse du canot dans le référentiel lié à l'eau ?
- Quel est le rapport, dans un référentiel donné, entre la distance parcourue, la durée et la vitesse ?

7. Étude graphique du mouvement d'un point d'une roue

Une roue de centre C et de rayon R roule sur l'axe $(O; \vec{i})$, tout en restant dans le plan $(O; \vec{k}, \vec{i})$. On s'intéresse au mouvement d'un point M situé sur la circonférence.

La figure ci-dessous représente les positions successives du centre C et du point M à différents instants tous espacés du même intervalle $\Delta t = 0,20$ s. On fixe la date $t = 0$ lorsque C est en C_0 et M en M_0 . Ainsi C est en C_3 à la date $t_3 = 0,60$ s. On a aussi représenté la roue à l'instant t_2 , lorsque C est en C_2 et M en M_2 .



1. Déterminer la vitesse du centre C . Comment peut-on qualifier le mouvement de C ?
2. À partir des positions de M représentées sur la figure ci-dessus, déterminer de façon approchée les coordonnées v_x et v_z du vecteur vitesse aux dates :

$$t_A = 0,10 \text{ s} ; t_B = 0,30 \text{ s} ; t_C = 0,50 \text{ s} ; t_D = 0,70 \text{ s}.$$

3. a. À partir des valeurs calculées précédemment, déterminer de façon approchée les coordonnées a_x et a_z du vecteur accélération aux dates :

$$t_1 = 0,20 \text{ s} ; t_2 = 0,40 \text{ s} ; t_3 = 0,60 \text{ s}.$$

Pour ces quatre dates :

- b. Déterminer une valeur approchée de la norme du vecteur accélération ;
- c. Tracer le vecteur accélération avec son origine en M_i ($i = 1, 4$).

1. Le bon signe

Soit $V(t)$, la vitesse égale à la valeur absolue de $v(t)$: $V(t) = |v(t)|$.

Pour ce mouvement rectiligne : $a(t) = \ddot{x}$ et $v(t) = \dot{x}$;

on en déduit : $a(t) = \frac{dv}{dt}$.

- La valeur algébrique $v(t)$ est positive si le mobile se dirige vers la droite. Si $v > 0$ alors $V(t) = v(t)$.

$V(t)$ augmente (mouvement accéléré) implique que $v(t)$ augmente, et donc $a > 0$.

$V(t)$ diminue (mouvement ralenti) implique que $v(t)$ diminue, et donc $a < 0$.

- Si $v < 0$ alors $V(t) = -v(t)$.

$V(t)$ augmente (mouvement accéléré) implique que $v(t)$ diminue, et donc $a < 0$.

$V(t)$ diminue (mouvement ralenti) implique que $v(t)$ augmente, et donc $a > 0$.

2. Centrifugeuse

1. Le rayon de rotation, c'est-à-dire la distance à l'axe n'est pas exactement la même pour tous les points du sujet de l'expérience. Le vecteur vitesse et le vecteur accélération n'ont pas la même valeur en tout point.

2. a. Lorsque la vitesse angulaire ω est constante, le mouvement est circulaire et uniforme. Le vecteur accélération est alors orthogonal à la trajectoire et sa valeur est $a = \omega_0^2 \cdot R$.

On en déduit :

$$\omega_0 = \sqrt{\frac{a}{R}} ; \text{ soit } \omega_0 = 2,45 \text{ rad} \cdot \text{s}^{-1}.$$

1 rad = $\frac{1}{2\pi}$ tour, ce qui donne une vitesse de rotation égale à :

0,39 tour $\cdot \text{s}^{-1}$.

b. La vitesse v est égale à $\omega_0 \cdot R$, soit : $v = 12,2 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$.

ou encore :

$$v = \frac{12,2 \cdot 10^{-3} \text{ km}}{\frac{1}{3\,600} \text{ h}} ; \text{ soit } v = 44 \text{ km} \cdot \text{h}^{-1}.$$

c. Le point M est immobile dans le référentiel du siège : son accélération est nulle dans ce référentiel.

3. La vitesse angulaire est fonction linéaire du temps :

$$\omega = \alpha \cdot t \text{ avec } \alpha = 0,245 \text{ rad} \cdot \text{s}^{-2}.$$

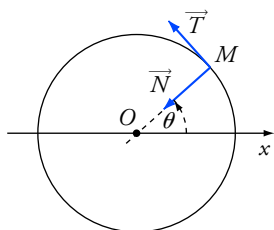
On exprime le vecteur accélération avec les vecteurs unitaires $\vec{T}$ et $\vec{N}$, soit :

$$\vec{a} = \alpha \cdot R \cdot \vec{T} + \omega^2 \cdot R \cdot \vec{N}.$$

Lorsque $t = t_1$: $\omega = 2,4 \text{ rad} \cdot \text{s}^{-1}$, $\alpha \cdot R = 1,2 \text{ m} \cdot \text{s}^{-2}$ et $\omega^2 \cdot R = 7,5 \text{ m} \cdot \text{s}^{-2}$;

$$\vec{a}(t_1) = a_{T_1} \cdot \vec{T} + a_{N_1} \cdot \vec{N} \text{ avec } a_{T_1} = 1,2 \text{ m} \cdot \text{s}^{-2} \text{ et } a_{N_1} = 7,5 \text{ m} \cdot \text{s}^{-2}.$$

	$a > 0$	$a < 0$
$v > 0$	(3)	(1)
$v < 0$	(2)	(4)



$$1 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1} = \frac{10^{-3} \text{ km}}{\frac{1}{3\,600} \text{ h}}.$$

$$\text{Soit : } 1 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1} = 3,6 \text{ km} \cdot \text{h}^{-1}.$$

On peut retenir ce résultat.

3. Mouvement rectiligne accéléré

1. $\ddot{x} = a$ (constante).

À une constante près, la primitive de $\ddot{x}(t)$ est $\dot{x}(t)$ et celle de a est $a \cdot t$.

D'où : $\dot{x}(t) = a \cdot t + U$.

On détermine la *constante d'intégration* U en écrivant la *condition initiale*

$\dot{x}(0) = v_0$, ce qui s'écrit : $0 + U = v_0$. On en déduit : $\dot{x}(t) = at + v_0$.

À une constante près, la primitive de $\dot{x}(t)$ est $x(t)$ et celle de

$$a \cdot t + v_0 \text{ est : } \frac{1}{2} a \cdot t^2 + v_0 \cdot t.$$

On peut donc écrire : $x(t) = \frac{1}{2} a \cdot t^2 + v_0 \cdot t + A$, avec A constante.

En écrivant la *condition initiale* $x(0) = 0$, on trouve $A = 0$ et donc :

$$x(t) = \frac{1}{2} a \cdot t^2 + v_0 \cdot t.$$

Application numérique : $v_0 = 0$ (départ arrêté), donc $a = \frac{2x}{t^2}$;

soit : $a = 8,0 \text{ m} \cdot \text{s}^{-2}$.

2. Par définition de la vitesse moyenne : $v_m = \frac{x\left(t + \frac{\Delta t}{2}\right) - x\left(t - \frac{\Delta t}{2}\right)}{\Delta t}$.

Avec $x(t) = \frac{1}{2} a \cdot t^2 + v_0 \cdot t$, on obtient :

$$v_m = \frac{\frac{a}{2} \left[\left(t + \frac{\Delta t}{2} \right)^2 - \left(t - \frac{\Delta t}{2} \right)^2 \right] + v_0 \Delta t}{\Delta t},$$

qui se simplifie en : $v_m = a \cdot t + v_0$.

On remarque que : $v_m = v(t)$.

3. a. On applique à chaque fois la définition de la vitesse moyenne. Les résultats sont reportés dans le tableau, puis sur la figure ci-contre :

$t \text{ (s)}$	$v_{1m} \text{ (m} \cdot \text{s}^{-1}\text{)}$	$v_{2m} \text{ (m} \cdot \text{s}^{-1}\text{)}$	$v_{3m} \text{ (m} \cdot \text{s}^{-1}\text{)}$
1	1,20	0,00	0,90
2	1,80	- 0,59	1,21
3	2,40	- 1,20	1,60
4	3,00	- 1,80	2,39
5	3,60	- 2,40	3,60

b. On constate que, avec la précision permise par les données :

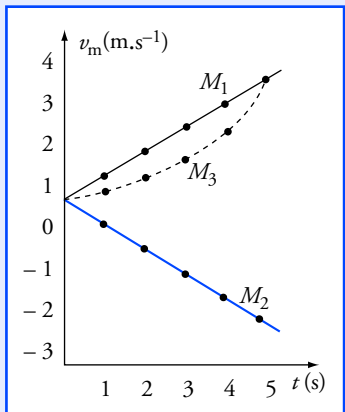
• v_{3m} n'est pas représentable par une fonction affine de t ; le mobile M_3 ne peut donc pas être en mouvement uniformément accéléré.

• v_{1m} et v_{2m} sont représentables par une fonction affine de t ; les mouvements des mobiles M_2 et M_3 peuvent donc être uniformément accélérés.

$$v_{1m} = a_1 \cdot t + v_{01} \text{ avec } a_1 = 0,60 \text{ m} \cdot \text{s}^{-2} \text{ et } v_{01} = 0,60 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}.$$

$$v_{2m} = a_2 \cdot t + v_{02} \text{ avec } a_2 = -0,60 \text{ m} \cdot \text{s}^{-2} \text{ et } v_{02} = 0,60 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}.$$

Le résultat $v_m = v(t)$ n'est vrai que parce que l'accélération a est constante. Cette relation serait fausse dans le cas général.



4. Mouvement rectiligne accéléré

1. a. $a(t)$ est la dérivée de la vitesse $v(t)$; $v(t)$ est donc une primitive de $a(t)$:

$$v(t) = a_0 \cdot t - \frac{1}{2} \alpha \cdot t^2 + U.$$

On détermine la constante d'intégration U par la **condition initiale** $v(0) = 0$.

On en déduit $U = 0$ et donc :
$$v(t) = a_0 \cdot t - \frac{1}{2} \alpha \cdot t^2.$$

Traçons le graphe de $v(t)$ représenté ci-contre.

- La courbe est une portion de parabole ; la dérivée seconde est négative, donc la fonction admet un maximum.
- Le coefficient directeur de la tangente à l'origine est $a(0) = a_0$.

- La dérivée s'annule pour $t = t_m = \frac{a_0}{\alpha}$ et pour $v = v_m = \frac{a_0^2}{2\alpha}$;

On trouve : $t_m = 20 \text{ s}$ et $v_m = 20 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$.

b. Cette expression de $v(t)$ cesse d'être valide dès que la vitesse v_1 est atteinte.

On voit que le problème serait impossible si v_1 était supérieur à $20 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$.

2. La phase d'accélération dure jusqu'à la date t_1 pour lequel $v = v_1$.

On obtient donc une équation du second degré en t_1 :

$$v_1 = a_0 \cdot t - \frac{1}{2} \alpha \cdot t_1^2$$

ou encore :

$$\alpha \cdot t_1^2 - 2 a_0 \cdot t_1 + 2 v_1 = 0.$$

Si $v_m = \frac{a_0^2}{2\alpha} > v_1$, cette équation admet deux racines positives. On ne retient que la première, car la loi $v(t)$ cesse d'être valable dès que $v = v_1$:

$$t_1 = \frac{a_0}{\alpha} - \frac{\sqrt{a_0^2 - 2\alpha \cdot v_1}}{\alpha}.$$

Application numérique : $t_1 = 10 \text{ s}$.

3. $v(t)$ est la dérivée de l'abscisse $x(t)$ et donc $x(t)$ est une primitive de $v(t)$.

On en déduit :
$$x(t) = a_0 \cdot t_1^2 - \frac{1}{6} \alpha \cdot t_1^3 + X_0.$$

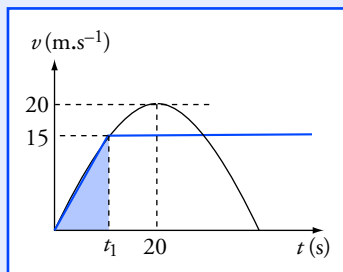
La condition $x(0) = 0$ implique que la constante X_0 est nulle, d'où :

$$x(t) = \frac{1}{2} a_0 \cdot t^2 - \frac{1}{6} \alpha \cdot t^3.$$

Par définition : $d = x(t_1)$, donc :
$$d = \frac{1}{2} a_0 \cdot t_1^2 - \frac{1}{6} \alpha \cdot t_1^3.$$

Cette distance parcourue est égale à l'intégrale $d = \int_0^{t_1} v(t) dt$. Elle est représentée par l'aire délimitée par la courbe sur la figure ci-dessus.

Numériquement : $d = 83,3 \text{ m}$.



t_1 est déterminé par l'intersection de la courbe $v(t)$ et de la droite horizontale $v = v_1$.

5. Mouvement rectiligne

1. $a(t)$ est la dérivée de la vitesse $v(t)$; $v(t)$ est donc une primitive de $a(t)$, soit ici une fonction affine.

Première phase : la pente de $v(t)$ est a_1 et la droite passe par l'origine.

Seconde phase : la pente de $v(t)$ est $-a_2$ et la fonction $v(t)$ est continue en t_1 .

2. On exprime les coefficients directeurs des deux droites à partir de $v_{\max}$, t_1 et t_2 :

$$a_1 = \frac{v_{\max}}{t_1} \quad \text{et} \quad -a_2 = \frac{0 - v_{\max}}{t_2 - t_1}.$$

On en déduit en éliminant $v_{\max}$:

$$a_1 \cdot t_1 = a_2 \cdot (t_2 - t_1) \quad \text{ou} \quad t_2 = t_1 \cdot \frac{a_1 + a_2}{a_2}.$$

3. La distance parcourue est représentée géométriquement par l'aire du triangle formé par les deux droites :

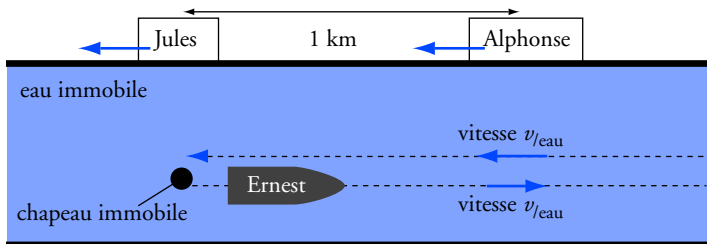
$$d = \frac{1}{2} v_{\max} \cdot t_2 \quad \text{ou encore} \quad d = \frac{a_1 \cdot (a_1 + a_2)}{2a_2} \cdot t_1^2.$$

Application numérique : $t_1 = 8,2 \text{ s}$; $t_2 = 12,2 \text{ s}$; $v_{\max} = 16 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$;

$$v_m = \frac{d}{t_2}, \quad \text{soit :} \quad v_m = 8,2 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}.$$

6. Histoires de référentiels

On traite le problème dans le référentiel lié à l'eau, ou, ce qui est équivalent, lié au chapeau. Un observateur lié au chapeau voit le canot s'éloigner, puis revenir, tandis que les berges défilent.

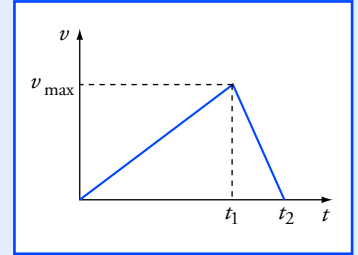


Dans ce référentiel, les distances parcourues sont égales à l'aller et au retour. Comme le canot a toujours la même vitesse par rapport à ce référentiel, la durée du trajet aller est égale à la durée du trajet retour.

Le trajet aller durant un quart d'heure, on en conclut que Ernest retrouve son chapeau une demi-heure après l'avoir perdu.

Or, pendant ce temps, le chapeau a été à la vitesse du courant de chez Jules à chez Alphonse : en une demi-heure, le courant a parcouru 1 km.

On en déduit la vitesse du courant : **2 km/h**.



• La distance parcourue est donnée par l'intégrale :

$$d = \int_{t_1}^{t_2} v \, dt.$$

• L'aire du triangle est égale à :

$$\frac{1}{2} \text{ base} \times \text{hauteur}.$$

Point de vue de la libellule juchée sur le chapeau, ou, en langage savant : étude dans le référentiel lié à l'eau.

Pour calculer une valeur approchée de la vitesse en un point, on peut utiliser la définition en « supprimant » la précision : $\lim_{\Delta t \rightarrow 0}$.

On a alors :

$$\vec{v}(t) \approx \frac{\overrightarrow{OM}(t + \Delta t) - \overrightarrow{OM}(t)}{\Delta t}.$$

On obtient en fait une approximation plus précise, pour un même Δt , en posant :

$$\vec{v}(t) \approx \frac{\overrightarrow{OM}\left(t + \frac{\Delta t}{2}\right) - \overrightarrow{OM}\left(t - \frac{\Delta t}{2}\right)}{\Delta t}.$$

La décimale (...5) n'est qu'indicative. Les mesures sont trop imprécises pour l'évaluer précisément.

• La précision de la réponse dépend donc de la précision du tracé.

• L'incertitude de lecture sur les coordonnées de $\overrightarrow{M_i M_j}$ est de l'ordre de ± 1 mm.

On en déduit donc l'incertitude sur les composantes de la vitesse qui est de l'ordre de $\pm \frac{1 \text{ mm}}{0,2 \text{ s}}$; soit $\pm 0,5 \text{ cm} \cdot \text{s}^{-1}$.

7. Étude graphique du mouvement d'un point d'une roue

1. Les positions de C pour des intervalles de temps égaux sont équidistantes. On en déduit que la vitesse moyenne entre deux points a toujours la même valeur. On peut donc raisonnablement penser que la vitesse de C est constante.

Le mouvement de C est un **mouvement rectiligne uniforme** :

$$\vec{v}_C = v_C \cdot \vec{i} \quad \text{avec} \quad v_C = \frac{\Delta x_C}{\Delta t}, \quad \text{soit} \quad v_C = 10 \text{ cm} \cdot \text{s}^{-1}.$$

2. On utilise la relation approchée :

$$\vec{v}(t) \approx \frac{\overrightarrow{OM}\left(t + \frac{\Delta t}{2}\right) - \overrightarrow{OM}\left(t - \frac{\Delta t}{2}\right)}{\Delta t},$$

$$\text{Avec } \Delta t = 0,2 \text{ s, cela donne : } \vec{v}(t_A) \approx \frac{\overrightarrow{OM}_1 - \overrightarrow{OM}_0}{\Delta t} = \frac{\overrightarrow{M_0 M_1}}{\Delta t}.$$

On mesure et on obtient :

$$v_x(t_A) \approx \frac{3,9}{0,20} = 19,5 \text{ cm} \cdot \text{s}^{-1} \quad \text{et} \quad v_z(t_A) \approx \frac{-0,5}{0,20} = -2,5 \text{ cm} \cdot \text{s}^{-1}.$$

On obtient de même :

$$v_x(t_B) \approx \frac{3,5}{0,20} = 17,5 \text{ cm} \cdot \text{s}^{-1} \quad \text{et} \quad v_z(t_B) \approx \frac{-1,3}{0,20} = -6,5 \text{ cm} \cdot \text{s}^{-1};$$

$$v_x(t_C) \approx \frac{2,6}{0,20} = 13 \text{ cm} \cdot \text{s}^{-1} \quad \text{et} \quad v_z(t_C) \approx \frac{-1,9}{0,20} = -9,5 \text{ cm} \cdot \text{s}^{-1};$$

$$v_x(t_D) \approx \frac{1,6}{0,20} = 8 \text{ cm} \cdot \text{s}^{-1} \quad \text{et} \quad v_z(t_D) \approx \frac{-2,0}{0,20} = -10 \text{ cm} \cdot \text{s}^{-1}.$$

3. a. On obtient la valeur approchée du vecteur accélération à partir des valeurs des coordonnées du vecteur vitesse, selon la même méthode que précédemment :

$$\vec{a}(t) = \frac{\vec{v}\left(t + \frac{\Delta t}{2}\right) - \vec{v}\left(t - \frac{\Delta t}{2}\right)}{\Delta t}.$$

$$\text{D'où : } a_x(t_1) \approx \frac{v_x(t_B) - v_x(t_A)}{\Delta t} \quad \text{et} \quad a_z(t_1) \approx \frac{v_z(t_B) - v_z(t_A)}{\Delta t}.$$

$$\text{Soit : } a_x(t_1) \approx \frac{-2,0}{0,20} = -10 \text{ cm} \cdot \text{s}^{-2} \quad \text{et} \quad a_z(t_1) \approx \frac{-4,0}{0,20} = -20 \text{ cm} \cdot \text{s}^{-2};$$

et de même :

$$a_x(t_2) \approx \frac{-4,5}{0,20} = -22,5 \text{ cm} \cdot \text{s}^{-2} \quad \text{et} \quad a_z(t_2) \approx \frac{-3,0}{0,20} = -15 \text{ cm} \cdot \text{s}^{-2};$$

$$a_x(t_3) \approx \frac{-5,0}{0,20} = -2,5 \text{ cm} \cdot \text{s}^{-2} \text{ et } a_z(t_3) \approx \frac{-0,50}{0,20} = -2,5 \text{ cm} \cdot \text{s}^{-2}.$$

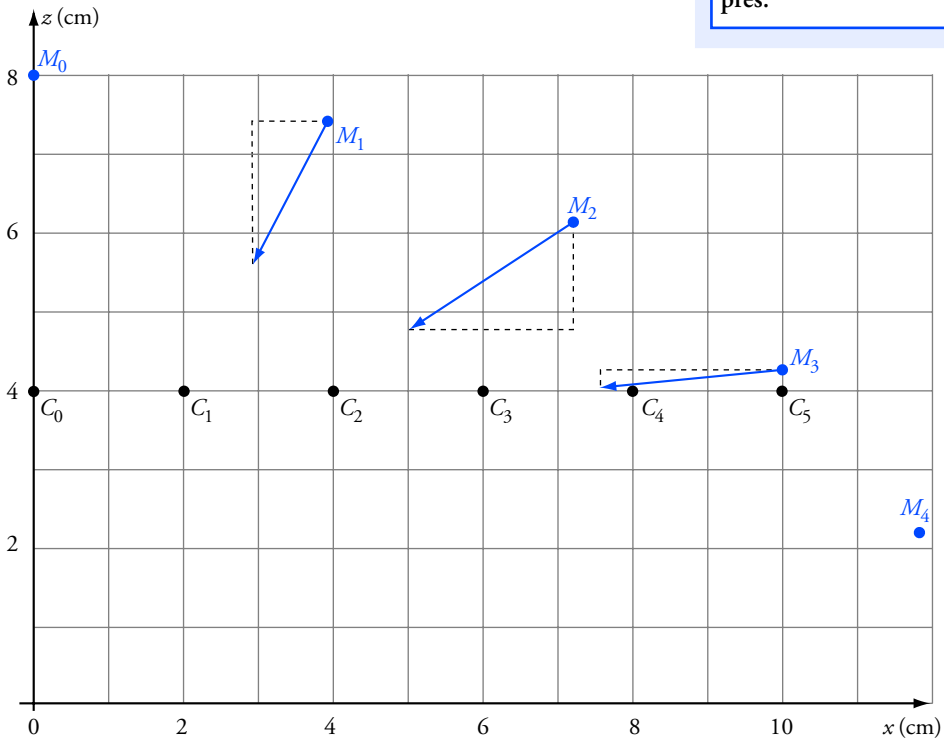
b. La norme du vecteur accélération est : $a = \sqrt{a_x^2 + a_z^2}$.

On obtient, avec les valeurs approchées précédemment calculées :

$$a(t_1) \approx 22 \text{ cm} \cdot \text{s}^{-2}; \quad a(t_2) \approx 27 \text{ cm} \cdot \text{s}^{-2}; \quad a(t_3) \approx 25 \text{ cm} \cdot \text{s}^{-2}.$$

c. On reporte les valeurs trouvées de a_x et a_z sur la figure, en prenant 1 cm pour $10 \text{ cm} \cdot \text{s}^{-2}$.

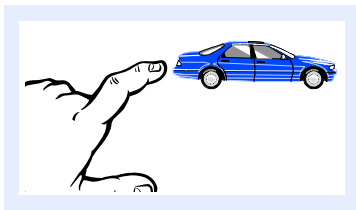
- Si on a une erreur de $\pm 0,5 \text{ cm} \cdot \text{s}^{-1}$ sur chaque composante du vecteur vitesse, l'erreur maximale sur une différence telle que $v_x(t_B) - v_x(t_A)$ est au maximum de l'ordre de 1 cm^{-1} .
- L'erreur commise sur le rapport $\frac{v_x(t_B) - v_x(t_A)}{\Delta t}$ est donc au maximum de l'ordre de : $\frac{1 \text{ cm} \cdot \text{s}^{-1}}{0,2 \text{ s}} = 5 \text{ cm} \cdot \text{s}^{-2}$.
- Pour conclure, les résultats issus de l'analyse graphique ne sont garantis qu'à $\pm 5 \text{ cm} \cdot \text{s}^{-2}$ près.



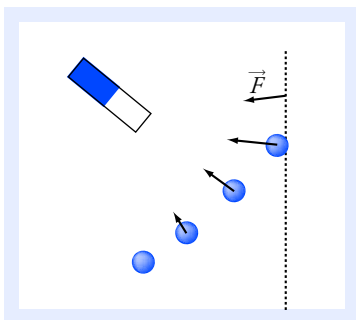
Remarque : On peut remarquer que, pour ces trois dates le vecteur accélération est approximativement colinéaire à $\overrightarrow{CM}$ et qu'il a sensiblement la même norme. Une étude théorique montrerait en effet que :

$$\vec{a}(t) = - \frac{v_c^2}{CM^2} \cdot \overrightarrow{CM}.$$

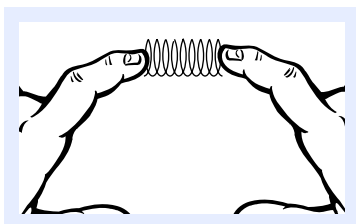
2 Forces



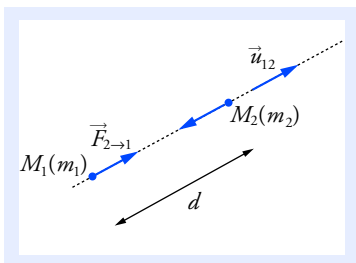
Doc. 1 Une force peut mettre un objet en mouvement.



Doc. 2 L'aimant exerce sur la bille une force qui dévie sa trajectoire.



Doc. 3 Une force peut déformer un objet.



Doc. 4 Interaction gravitationnelle : $\vec{F}_{12} = -\vec{F}_{21}$.

Ce qu'il faut savoir...

1. Notion de force

■ Effets d'une force

La notion de force peut être appréhendée grâce à ses effets observables sur des objets de la vie quotidienne.

Une force peut :

- mettre en mouvement un objet (doc. 1) ;
- dévier la trajectoire d'un objet (doc. 2) ;
- déformer un objet (doc. 3).

Dans le système international d'unités (S.I.), l'unité légale de la force est le **newton (N)** : $1 \text{ N} = 1 \text{ kg} \cdot \text{m} \cdot \text{s}^{-2}$.

■ Représentation

Une force est représentée par un vecteur $\vec{F}$:

- l'origine du vecteur $\vec{F}$ est le point d'application de la force ;
- la direction et le sens du vecteur $\vec{F}$ sont les mêmes que ceux de la force ;
- la longueur du vecteur $\vec{F}$ peut représenter la valeur de la force par l'utilisation d'une échelle appropriée ($x \text{ cm/N}$).

Voir exercice n° 2

2. Les interactions fondamentales

Quelle que soit l'échelle, l'ensemble des forces observables dans l'Univers résulte de seulement quatre *interactions fondamentales* : gravitationnelle, électromagnétique, forte et faible.

■ L'interaction gravitationnelle

C'est une interaction de portée infinie, toujours attractive et qui concerne tous les objets. Les forces gravitationnelles sont responsables du mouvement des astres dans l'Univers et se manifestent à notre échelle par la force de pesanteur qui nous attire vers la Terre.

Modélisation

Soit deux objets ponctuels M_1 et M_2 séparés par une distance d . Ceux-ci exercent l'un sur l'autre des forces attractives $\vec{F}_{1 \rightarrow 2}$ et $\vec{F}_{2 \rightarrow 1}$ de même valeur, de même direction, mais de sens opposé (doc. 4)